

IVOIRE SPACEHACK 2026 · ABIDJAN · AFRICA SPACE EXPO

CacaoSat



Traçabilité géospatiale du cacao ivoirien

Mettre la donnée satellite libre au service des coopératives

ÉQUIPE CACAOSAT

Akandji Timothé · Elie Konan · Daniel Guedegbe

github.com/daniel10027/CacaoSat · Abidjan — 24–26 septembre 2026

Le choc réglementaire EUDR

Chaque cargaison exportée vers l'UE doit fournir les coordonnées GPS de chaque parcelle et prouver l'absence de déforestation depuis le 31 décembre 2020.

- 31 déc. 2020 — date de référence « zéro déforestation »
- Fin 2024 — EUDR entre en vigueur
- 2025 — application stricte, contrôles sur le terrain
- Aujourd'hui — chaque export : GPS + preuve, sinon exclusion

N°1

producteur mondial de cacao

82 %

traçable à la parcelle en 2023

~30 %

de la surface en zone protégée

2 M+

foyers dépendant de la filière

Qui porte le poids ? Les petites coopératives.

- Elles doivent cartographier des milliers d'exploitations, à la main
- Sans outils numériques, sans compétences juridiques
- En cas d'échec : leurs producteurs sont exclus du marché européen

Charge

des milliers de parcelles à relever et documenter

Moyens

pas d'outil, pas d'expertise, p

Risque

exclusion du marché UE pour des milliers de foyers

La donnée existe déjà. Gratuitement.

- Sentinel-2 (Copernicus) — imagerie optique 10 m, relevé tous les 5 jours
- Hansen / Global Forest Watch — couvert forestier et perte annuelle depuis 2000
- Digital Earth Africa — dégradation des terres, à l'échelle du continent

Un pipeline complet, de la parcelle au certificat

- 01 Cartographie — relevé GPS hors-ligne (app mobile)
- 02 Ingestion — base géospatiale PostGIS unique
- 03 Croisement — Sentinel-2 + Hansen/GFW + DEA depuis 2020
- 04 Scoring EUDR — score pondéré et explicable par parcelle
- 05 Certificat — rapport PDF + GeoJSON en minutes
- 06 Alerte précoce — toute nouvelle déforestation détectée

L'app terrain — cartographier sans réseau

- Contour relevé en marchant, par sommets ou saisie manuelle
- Surface calculée en direct, alerte si recoupement d'une forêt classée
- Tout est stocké en local (SQLite) — 100 % hors-ligne
- Synchronisation en un lot idempotent dès que le réseau revient

3 modes

de relevé GPS

0 réseau

requis sur le terrain

1 lot

de sync idempotent

Un socle géospatial ouvert et interopérable

- Sources satellites publiques croisées automatiquement
- API Flask + PostGIS : une seule base géospatiale, formats ouverts
- 34 routes REST sécurisées (JWT), audit et traçabilité intégrés
- Services mockés de façon déterministe pour une démo reproductible

34

routes API

100 %

outils libres

PostGIS

base géospatiale

Un score EUDR explicable, facteur par facteur

- Déforestation post-2020 détectée par Sentinel-2 + Hansen
- Recouvrement d'aires protégées, tendance NDVI, complétude, qualité GPS
- Score /100 par parcelle, chaque point justifié — audit facile

45 pts

déforestation post-2020

20 pts

recouvrement aire protégée

15 pts

tendance NDVI

20 pts

complétude + qualité GPS

Le tableau de bord de la coopérative

- Carte satellite : parcelles colorées par statut EUDR
- KPIs en direct : conformes, surface à haut risque, événements post-2020
- Alertes récentes acquittables en un clic

21

parcelles suivies (démon)

72 ha

surface analysée

100 %

couverture d'analyse

Le certificat, en un clic — et l'alerte qui veille

- Rapport PDF : préambule légal, synthèse, carte, tableau par producteur
- Export GeoJSON au gabarit attendu par exportateurs et Conseil du Café-Cacao
- Empreinte SHA-256 du contenu — anti-falsification
- Alerte précoce : perte de couvert ou empiètement détectés en continu

Quatre plans d'impact, un seul outil

Économique

accès au marché UE sécurisé, délai et coût de conformité réduits

Social

un outil direct pour les petites intermédiaire coûteux

Environnemental

suivi continu du couvert forestier autour des zones de production

Institutionnel

base nationale consolidée pour le Café-Cacao

Sous le capot : prêt pour la production

- Flask 3 + PostGIS · React 18 · Flutter hors-ligne · Docker Compose
- CI/CD GitHub Actions : backend, web, mobile, docs — tout est testé
- 76 tests backend, 84 % de couverture · smoke e2e 10/10
- Déployable en une commande : docker compose up

Du pilote à l'échelle nationale

- Fin 2026 — Pilote terrain avec une coopérative volontaire du Cavally
- 2027 — Partenariat avec le Conseil du Café-Cacao, validation en conditions réelles
- 2028+ — Déploiement progressif sur les principales zones de production

Le spatial, entre les mains de la jeunesse ivoirienne.

CacaoSat répond à une exigence déjà en vigueur, qui touche des millions de foyers.

